Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

NOTA:

II Semestre 2008
Teoría Electromagnética II

P1 4pts	P2 2pts	P3 3pts	P4 4pts	P5 4pts	P6 5pts	P7 2pts	P8 4pts	P9 4pts	Total 32pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

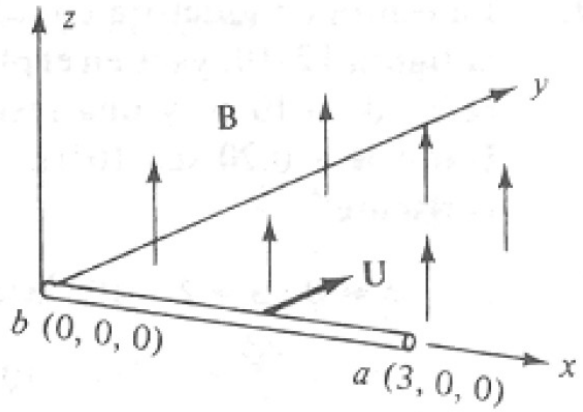
"Why so serious son?"

1- En un material para el cual $\sigma = 5\ S/m$ y $\varepsilon_r = 1$, la intensidad de campo eléctrico es $E = 250 sen(10^{10} t)\ V/m$. Calcule:

a) La densidad de corriente de conducción. **1pts**
b) La densidad de corriente de desplazamiento. **1pts**
c) La frecuencia para la cuál las magnitudes de ambas densidades son iguales. **2pts**

2- En la figura se muestra un conductor de 3 metros de largo que se mueve paralelamente al eje x con velocidad $\vec{v} = 2.5\,\hat{a}_y\ m/s$ en un campo uniforme $\vec{B} = 0.5\,\hat{a}_z\ T$.

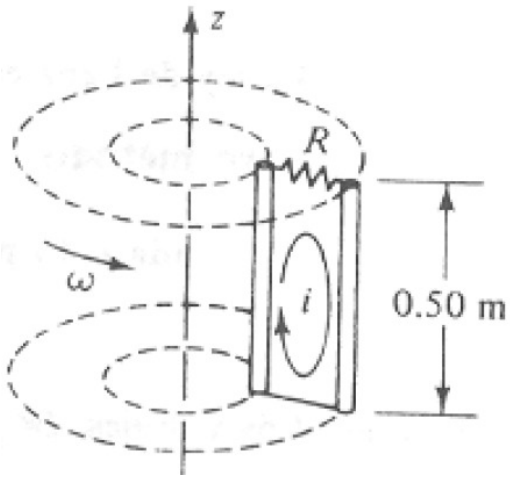
a) Calcule el voltaje inducido en la barra. **1pts**
b) Indique y justifique la polaridad del voltaje en la barra. **1pts**



3- La plata cuenta con una conductividad de $6.1\times10^7\ mhos/m$. Calcule:

a) La frecuencia a la cual la profundidad de piel es de $2\ mm$. **1pts**
b) La longitud de onda para el caso del punto a). **1pts**
c) La velocidad de la onda a esta frecuencia. **1pts**

4- La figura adjunta muestra dos conductores verticales unidos por una resistencia $R = 0.2\,\Omega$, que gira a $500\,rev/min$. El conductor vertical en $r_1 = 0.03\,m$ está en un campo $\vec{B}_1 = 0.25\,\hat{a}_r\,T$, y el conductor en $r_2 = 0.05\,m$ está en un campo $\vec{B}_2 = 0.8\,\hat{a}_r\,T$. Calcule:



a) La *fem* en el conductor situado en r_1. **1pts**
b) La *fem* en el conductor situado en r_2. **1pts**
c) La *fem* en el conductor inferior. **1pts**
d) La corriente que recorre el circuito. **1pts**

5- Un campo $\vec{H}$ se propaga en dirección $-\hat{a}_z$ en el espacio vacío con una constante de fase de $30\,rad/m$ y una amplitud de $1/(3\pi)\,A/m$. El campo magnético apunta en la dirección $-\hat{a}_y$ cuando $t = 0$ y $z = 0$.

a) Escriba la expresión real instantánea para el campo magnético. **1pts**
b) Escriba la expresión real instantánea para el campo eléctrico. **1pts**
c) Calcule la longitud de onda. **1pts**
d) Calcule la frecuencia de operación. **1pts**

6- En un material con $\sigma = 0$, $\mu = 2.25\mu_0$ y $\varepsilon = \varepsilon_0$, el campo eléctrico está dado por: $\vec{E}_S = (40\angle 20^0)e^{-j8y}\hat{a}_z\,V/m$. Calcule:

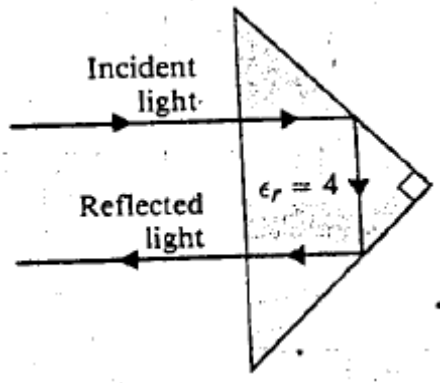
a) La forma real instantánea del campo eléctrico. **1pts**
b) El campo magnético en el dominio del tiempo. **1pts**
c) La longitud de onda. **1pts**
d) La impedancia intrínseca del medio. **1pts**
e) La potencia por metro cuadrado promedio en el tiempo. **1pts**

7- Una onda plana uniforme que existe en el vacío con una densidad de potencia de $3\,W/m^2$, incide normalmente en una frontera dieléctrica sin pérdidas, dando lugar a una razón de onda estacionaria de 2.2. Calcule:

a) El coeficiente de reflexión (magnitud y ángulo). **1pts**
b) La densidad de potencia de la onda transmitida al dieléctrico. **1pts**

8- Una onda electromagnética que viaja en el espacio libre incide perpendicularmente en una hoja de plata con $\sigma = 61.7\,MS/m$ a una frecuencia de $200\,MHz$. La onda en cuestión tiene un campo eléctrico de amplitud $100\,V/m$. La hoja de plata se usa como blindaje electromagnético, y se requiere que al otro lado de la hoja haya un campo eléctrico máximo de $2\,\mu V/m$. Calcule el grosor que debe tener la hoja para cumplir con lo anterior. Ignore las reflexiones internas. **4pts**

9- Prismas hechos a partir de triángulos isósceles de vidrio, como el mostrado en la figura, son usados en instrumentos ópticos. Asumiendo $\varepsilon_r = 4$ para el vidrio y que el triángulo está en el aire, calcule el porcentaje de la potencia de luz incidente que el prisma logra reflejar según lo indicado. **4pts**



ACC/acc